메타파머스 투자 검토 — 투자 추천(실사 조건부) 투자 추천

AgTech · 메타파머스 (Pre-A, 2025-08) · 농업 로봇·자율주행 농기계 · 작성일 2026-09-30

SUMMARY

상황	국내외 AgTech AI 스타트업 78곳 발굴 → 관문 검사 18곳 → 적격 14곳(모두 Seed~Series C 투자 유치 확인) → 10곳 평가 → 투자 기준 통과 4곳 중 배수 1위 메타파머스(Pre-A, 농업 로봇·자율주행 농기계)
결론	**메타파머스 투자 추천(실사 조건부) — 동종 평균 대비 107.2(동종 평균 100 초과, 창업자 기준 106.9), 동종 10곳 중 1위**
근거	피지컬 AI 기반 다목적 농작업 로봇과 원격 제어 소프트웨어 개발, 농촌진흥청 AI 생육 예측 모델 고도화 [5, 6](→1장) · 글로벌 스마트 농업 시장은 2023년 226억 5천만 달러에서 2030년 556억 4천만 달러로 연평균 13.7% 성장 전망 [1](→2장) · 대표 이규화는 서울대 기계공학과 출신으로 스마트팩토리 경험 보유, 시드 투자, TIPS 선정, 프리A 투자 유치, CES 혁신상 수상 등 다수 성과 [5, 6, 7](→3장)
리스크	기술 고도화 및 상용화 일정과 농가 도입 장벽, 경쟁 심화가 주요 리스크 [2, 7, 8] — 실사 확인 항목 5개(→4장)
요청	실사 확인 항목 5개를 조건으로 투자심의 상정을 진행할까요?

1. 사업 아이디어(핵심 컨셉)·기술·경쟁 차별성

메타파머스는 AI 기반 다목적 농업 로봇으로 농작업 자동화를 추진 중이다.

- **해결하는 문제** 농업 인력 부족과 기후변화 대응을 위한 농작업 자동화 필요성 증가 [9]
- **제품·핵심 컨셉** AI 기반 다목적 농업 로봇 '옴니파머'와 원격 제어 소프트웨어 '탭파머스'로 수확, 수분, 선별, 예찰 등 다양한 농작업 자동화 [5, 6]
- **수익 방식** 확인 불가
- **투자 단계** Pre-A (2025-08, 30억원) [6, 10]

표 1. 핵심 기술의 장점과 한계

핵심 기술의 장점	단점·한계
국내 AI 농업로봇 시장에서 선도적 위치 확보 및 스마트농업 우수기업 선정 [3, 5]	현재는 국내 시장 중심으로 실증 단계에 머무르고 있으며, 상용화 및 해외 진출은 계획 단계 [7, 11]
다목적 농작업 로봇으로 수확, 수분, 선별, 예찰 등 다양한 작업을 단일 플랫폼에서 처리 가능 [7, 11, 12]	농업용 로봇 기술 수준이 주요국 대비 상대적으로 낮은 국내 환경에서 기술 고도화 필요 [2]
적응형 AI와 전용 엔드이펙터 기술로 작물 손상 최소화 및 정밀 작업 지원 [5, 7]	로봇 구입 비용 부담으로 구독형 요금제 도입 예정이나, 농가 도입 장벽 존재 가능성 [7, 11]

업계 기술 수준 대비: 국내 농업용 로봇 기술은 주요국 대비 낮은 수준이나, 스마트 그리퍼 및 원격 제어 기술 개발과 상용화가 2025~2029년 스마트농업 기본계획에 포함되어 있음 [2]

경쟁 구도: 국내외 AI 농업 로봇 스타트업과 경쟁 중이며, Nature Robots, Upside Robotics, Bonsai Robotics, 오차드 로보틱스 등이 유사 분야에서 활동 [8, 13, 14, 15]; 메타파머스는 딸기 수분·수확 AI 자동화 로봇과 농촌진흥청 AI 생육 예측 모델 고도화로 차별화 시도 [3, 5]

표 2. 경쟁사 비교 (출처 수 = 회사명이 나온 서로 다른 도메인 수. 2곳 미만이거나 대상 회사 기사에만 나오면 '근거 약함' — 경쟁사 대비 차별점 판정에서 제외)

경쟁사	국가	제품·접근	대상 대비 (회사 측 주장 포함)	출처 수	근거
Nature Robots	해외	자율 농업 소프트웨어 및 로봇, 유기농 및 재생 농업 자동화 [8, 16]	자율 농업 소프트웨어 및 로봇으로 유기농 및 재생 농업 자동화 추진 [8, 16]	11곳 (확인·적격 후보)	[8, 16]
Upside Robotics	해외	자율 농업 로봇, 비료 사용량 감소 기술 개발 [13, 17]	자율 농업 로봇으로 비료 사용량 70% 감소 목표 [13, 17]	10곳 (확인·적격 후보)	[13, 17]
Bonsai Robotics	해외	AI 기반 농업 로봇, 자율 농기계 개발 및 상용화 [14, 18]	AI 기반 자율 농기계 개발 및 상용화 추진 [14, 18]	9곳 (확인·적격 후보)	[14, 18]

경쟁사	국가	제품·접근	대상 대비 (회사 측 주장 포함)	출처 수	근거
오차드 로보틱스	해외	AI 기반 정밀 농업용 하드웨어 및 소프트웨어 [15, 19]	AI 기반 정밀 농업용 하드웨어 및 소프트웨어 제공 [2, 7]	15곳 (확인·적격 후보)	[15, 19]

차별점 주장 검증 (경쟁사 에이전트)

- 피지컬 AI 기술을 활용해 사람의 농작업 행동 데이터를 로봇이 학습, 복잡한 농작업 자동화 실현 — 회사 주장 [5]
- 다목적 농작업 로봇 '옴니파머'는 교체형 그리퍼와 AI 인식 기술로 다양한 농작업에 적용 가능 — 회사 주장 [7, 12]
- 국내 최초로 딸기 수분·수확 농작업 AI 자동화 로봇으로 스마트농업 우수기업 선정 — 제3자 확인 [3]

2. 시장 규모와 성장성

글로벌 스마트 농업 시장은 2023년 226억 5천만 달러에서 2030년 556억 4천만 달러로 연평균 13.7% 성장 중이다.

글로벌 스마트 농업 시장은 2023년 226억 5천만 달러에서 2030년 556억 4천만 달러로 연평균 13.7% 성장 전망(Grand View Research, 2024~2030) [1]; 농업용 로봇 시장은 2026년 229억 달러에서 2036년 1,890억 달러로 연평균 23.5% 이상 성장 예상 [20]; 국내는 농업 인력 부족 대응과 자율주행 농기계 및 농업용 로봇 상용화 추진 중 [2]

- **상위 시장 규모** 2023년 226억 5천만 달러 → 2030년 556억 4천만 달러, 연평균 13.7%(2023~2030) (글로벌 스마트 농업 시장 — 세부 분야 '농업 로봇·자율주행 농기계' 수치 아님) [1]
- **성장률(다른 추정)** 연평균 19.1% (2024~2034 예측) [1]

3. 팀의 구성(핵심 창업자·기술 역량)

대표 이규화는 서울대 출신으로 스마트팩토리 경험과 다수 투자 유치 성과를 보유한다.

표 3. 창업 시점(t0)·고용·마일스톤

창업 시점 t0	t0 근거	경과	고용(국민연금)	최근 24개월 마일스톤
2022-09-02	TIPS 공개 목록 설립일(estDt) [9]	4.1년	국민연금 가입자 19명(2026-08 기준) [21], 창업 후 연평균 4.6명(가입자 ÷ 경과 연수)	3건

표 4. 핵심 인물과 경력

인물	역할	경력 (t0 기준 창업 전/후)
이규화	대표	창업 전 · 서울대학교 기계공학과 학사 및 대학원, 2022년 메타파머스 창업 [5, 7, 11]
윤원재	기술이사(CTO)	근거 원문 원문: "맨 위 왼쪽부터 원성욱 연구원, 이가온 연구원, 심준형 연구원, 이규화 대표, 윤원재 기술이사, 김도현 연구원." [7]

창업 후 마일스톤

- 2022-09 서울대학교 기계공학부 연구실에서 스핀오프해 메타파머스 설립 (TIPS 설립일) [5]
- 2023-03 국민연금 최초 가입일 [21]
- 2023-10 옥타곤벤처파트너스와 경기창조경제혁신센터에서 시드 투자 유치 [7]
- 2024-06 TIPS 프로그램 선정 [7]

대표 이규화는 서울대 기계공학과 출신으로 스마트팩토리 구축 경험 보유하며, 2022년 창업 후 시드 투자, TIPS 선정, 프리A 투자 유치, CES 혁신상 수상, 스마트농업 우수기업 선정 등 다수 성과 달성 [5, 6, 7]

4. 투자 판단과 사업 리스크

동종 평균 대비 107.2(동종 평균 100 초과), 창업자 기준 106.9(동종 평균 이상), Deal-killer 없음 — 투자 추천(실사 조건부)

표 5. 기준별 판정과 동종 평균 대비 점수

기준 (비중)	YES / NO / 미확인	동종 평균 대비	기여	핵심 사실
창업자·팀 (30%)	1 / 0 / 3	106.9	32.1	확인 창업팀 이력 / 미확인 기술 책임자 이력·최근 마일스톤·제3자 교차 확인 (대리지표)
시장성 (25%)	2 / 0 / 2	108.3	27.1	확인 시장 규모·시장 성장 / 미확인 경제적 효과·수익 모델

기준 (비중)	YES / NO / 미확인	동종 평균 대비	기여	핵심 사실
제품/기술력 (15%)	1 / 0 / 2	101.9	15.3	확인 자체 기술 / 미확인 상용 운영·제3자 실증
경쟁 우위 (10%)	1 / 0 / 3	104.2	10.4	확인 데이터 축적 구조 / 미확인 특허·경쟁사 대비 차별점·전략 파트너 계약
실적 (10%)	0 / 0 / 4	98.6	9.9	미확인 매출·유료 고객·설치 규모·재계약·민간 매출
투자조건 (10%)	3 / 0 / 1	125.0	12.5	확인 최근 라운드·기관투자자·자본집약도 / 미확인 기업가치
합계 (가중합)			107.2	동종 평균 = 100, 기준 100

투자 추천 ⇔ 동종 평균 대비 배수 > 1.00(표기 100) ∧ 창업자 기준 ≥ 동종 평균 ∧ Deal-killer 없음. 기준 1.00: Payne Scorecard 원 방법의 기준점 '투자를 받은 동종 평균 기업 = 100%'. 창업자 조건: 팀이 가장 중요한 요인(Payne 가중치 30%) — 팀이 평균 미만이면 보류. 기준별 배수 = 1 + 0.5 × 평균(문항 신호 − 동종 평균 신호)(0.5~1.5로 자름: Payne 예시 비율 75~150%를 포함), 신호 YES +1 · NO −1 · 미확인 0

기준 집단: 적격성 관문을 통과해 같은 파이프라인으로 평가한 9곳(대상 제외 평균, 보정 실행 2026-09-30) — Seed·Pre-A·Series A 혼합, 국내 6·해외 3의 근사 기준

기준 민감도(what-if, 결정에 쓰지 않음): 100 투자 · 105 투자 · 110 보류 · 115 보류 · 120 보류

Bessemer 10문: Q1✔ Q2? Q3? Q4? Q5? Q6? Q7? Q8✔ Q9✔ Q10? (✔ 연결 문항 과반 YES · ✖ NO 하나 이상 · ? 그 밖, 대리지표: Q10)

평가한 후보 10곳과 대상 선정

표 6. 평가한 후보 10곳의 동종 평균 대비 점수

순위	후보	단계 · 지역	동종 평균 대비	창업자 기준	판정
1	메타파머스 (대상)	Pre-A · 국내	107.2	106.9	투자
2	새팜	Pre-A · 국내	107.2	106.9	투자
3	Bonsai Robotics	Series A · 해외	106.5	106.9	투자
4	에임비랩	Pre-A · 국내	102.4	120.8	투자
5	퓨처커넥트	Series A · 국내	101.7	93.1	보류(창업자 점수 평균 미만)
6	Upside Robotics	Seed · 해외	98.1	93.1	보류(창업자 점수 평균 미만)
7	Nature Robots	Seed · 해외	96.8	93.1	보류(창업자 점수 평균 미만)
8	리비타	Seed · 국내	95.4	93.1	보류(창업자 점수 평균 미만)
9	트랙팜	Seed · 국내	95.4	93.1	보류(창업자 점수 평균 미만)
10	바르카	Pre-A · 국내	89.9	93.1	보류(창업자 점수 평균 미만)

보고서 대상: 투자 기준 통과 4곳(메타파머스·새팜·Bonsai Robotics·에임비랩) 중 동종 평균 대비 배수 1위 — 메타파머스 (배수 107.2 동점: 메타파머스(창업자 106.9 · 확인된 YES 8 · NO 0), 새팜(창업자 106.9 · 확인된 YES 7 · NO 0) — 미리 정한 동점 규칙 '창업자 점수 → 확인된 YES 수 → NO 수 → 이름' 순으로 정함). 첫 투자 추천에서 멈추지 않고 평가 상한까지 평가해, 평가한 후보 안에서는 평가 순서가 결론을 바꾸지 않는다

대상과 차점 후보 비교 (코드 계산)

- 메타파머스 107.2 대 새팜 107.2 (차이 +0.0): 창업자 기준은 같다(106.9). 차이는 투자조건 125.0 대 83.3(기여 +4.2), 제품/기술력 101.9 대 120.4(기여 -2.8), 경쟁 우위 104.2 대 118.1(기여 -1.4)에서 난다; 창업자·팀, 시장성, 실적은 같다
- 새팜이 앞서는 조건: 미확인 F1 창업팀 이력 이(가) YES 로 확인되면 111.0 > 107.2 — 한 문항 차이
- 메타파머스가 밀리는 조건: YES 문항 중 F1 창업팀 이력(103.5)·M1 시장 규모(104.1)·M2 시장 성장(104.1)·P3 자체 기술(104.7)·C3 데이터 축적 구조(106.0)·D1 최근 라운드(106.0)·D2 기관투자자(106.0)·D4 자본집약도(106.0) 하나만 실사에서 확인되지 않아도(미확인) 새팜 107.2 아래로 내려간다

ROI 참고치 (점수·결정에 넣지 않음)

- **라운드 금액** 30억원 ≈ $2.1M (원화 금액은 환율 가정으로 환산) [6, 10] — Pre-A 단계 중앙값 $1M의 2.1배 [4]
- **VC Method (가정)** 라운드 투자자 지분율 10%~20% 가정 → post-money $10.7M~$21.4M, 목표 회수 배수 10배 가정 → 필요 Exit $107M~$214M
- **가정** 환율 가정: 1달러 = 1,400원; Pre-A 중앙값은 앞 단계 값($1M)을 쓴 가정; 지분율 가정 10%~20%: post-money = 라운드 금액 ÷ 지분율; 목표 회수 배수 가정 10배(VC Method): 필요 Exit = post-money × 10 (후속 라운드 희석 미반영, 점수·결정에 넣지 않음)

사업 리스크(시장·기술·규제·경쟁)와 실사 조건

표 7. 사업 리스크와 실사 질문

유형	내용	실사 질문
기술	국내 농업용 로봇 기술 수준이 주요국 대비 낮아 기술 고도화와 상용화가 필요함 [2]	기술 고도화 계획과 상용화 일정, 해외 진출 전략을 확인할 것
시장	농업용 로봇 구입 비용 부담으로 농가 도입 장벽 존재 가능성 [7]	구독형 요금제 도입 계획과 농가 수용성 조사 결과를 확인할 것
경쟁	국내외 다수 AI 농업 로봇 스타트업의 투자 유치 및 기술 개발 경쟁 심화 [8, 13, 14, 15]	경쟁사 대비 기술 및 시장 차별화 전략을 확인할 것
규제	2025~2029년 스마트농업 기본계획에 따른 농업용 로봇 검정기준 마련 및 첨단 농기자재 실증단지 조성 진행 중 [2]	관련 규제 준수 현황과 대응 계획을 확인할 것

실사 확인 항목 5개 (미확인·반대 문항 중 배수 영향이 큰 순)

- 기술 책임자 이력·특허 발명자·논문 목록 — 미확인 — YES 로 확인되면 배수 +0.037
- 최근 24개월 마일스톤 증빙 — 미확인 — YES 로 확인되면 배수 +0.037
- 회사 공개 수치의 원자료 — 미확인 — YES 로 확인되면 배수 +0.037
- 농가 투자 회수기간(payback)·효과 실측 — 미확인 — YES 로 확인되면 배수 +0.031
- 가격표·과금 구조·지불 주체 — 미확인 — YES 로 확인되면 배수 +0.031

검증자 이견 3건 (YES 판정은 유지, 실사로 확인)

- 창업자·경영진 이력과 창업 전 경력 증빙 — YES 판정 유지 — 검증자 이견: 인용과 주변 원문은 창업자 및 경영진이 기계공학 및 스마트팩토리 분야에서 경험이 있음을 보여주나, 농업 현장이나 농업 관련 기술 분야에서의 연구·실무·사업 경험이나 농학·축산·수의·원예 전공 경력은 명시되어 있지 않다.
- 데이터 축적·연동 구조 — YES 판정 유지 — 검증자 이견: 인용문은 메타파머스가 농촌진흥청의 AI 기반 생육 예측 모델을 이전받아 성능을 고도화하고 있다고 하나, 사용 증가에 따른 자체 데이터 축적로 인한 성능 향상이나 설치·연동 구조로 인한 교체 비용 발생 여부에 대한 구체적 사실은 언급하지 않아 인정 조건을 직접 충족하지 않는다.
- 상업화까지 필요 자금·설비 계획 — YES 판정 유지 — 검증자 이견: 인용문과 주변 원문은 옴니파머의 기술적 특성과 활용 범위, 투자 유치 사실을 설명하지만, 상업화 전에 대규모 자체 시설이 필요한지 여부나 전략적 투자자·비희석 자금 확보 여부에 대한 구체적 사실을 직접적으로 언급하지 않는다.

5. 한계점

결론은 공개 정보와 동종 기준 집단 비교에 기반하므로, 아래 한계는 실사로 보완한다.

- 적격 후보 14곳 중 4곳은 평가하지 않았다(평가 상한(10곳, 비용 관리) 도달: 엠트리센·오차드 로보틱스·아이티테크·팜스태프) — 투자 추천 대상은 평가한 10곳 중에서 골랐다
- 동종 기준 집단 평균 대비 상대 평가라 기준 집단 전체의 질이 낮으면 상대적으로 나은 기업이 추천될 수 있다. 또 기준 집단 10곳(각 후보는 자신을 뺀 9곳 평균과 비교)은 단계(Pre-A 4·Seed 4·Series A 2)와 지역(국내 7·해외 3)이 섞여 있어, 같은 지역·같은 단계 투자 기업과 비교하라는 Scorecard 원칙을 근사한 것이다. 관문(실제 투자 유치 확인)·창업자 기준(동종 평균 이상) 요건·Deal-killer·실사 조건으로 보완한다
- ROI 는 환율·지분율·회수 배수 가정에 따른 참고치이며 점수와 결정에 넣지 않았다
- 국내 시장 규모 및 경제적 효과에 대한 구체적 수치 공개 근거 없음
- 문항 판정은 gpt-4.1-mini 가 하고, 코드는 인용이 원문에 있는지·제3자·최근 24개월·상용 운영 요건만 검사한다 (근거 해석 오류는 남을 수 있음)
- 게시일이 없는 웹페이지는 REFERENCE 에 조회일을 적었다(2건, 조회일 2026-09-30)

REFERENCE

기관 보고서

1. 한국농촌경제연구원(2024). 스마트 농업과 농업 부문 고용 현황 및 전망(박미선, 『세계농업』 2024 겨울호, 33-48쪽). https://www.krei.re.kr/wldagr/page/236?cmd=view&biblioId=542406&pageIndex=1
2. 농림축산식품부(2025). 제1차 스마트농업 육성 기본계획(2025~2029년). https://www.mafra.go.kr/bbs/home/792/573035/artclView.do

3. 농림축산식품부(2026). 기술력과 현장 확산 성과를 갖춘 스마트농업 우수기업 15개사 최초 선정. https://www.mafra.go.kr/bbs/home/792/577570/artclView.do
4. AgFunder(2026). Global AgriFoodTech Investment Report 2026. https://agfunder.com/research/agfunder-global-agrifoodtech-investment-report-2026/

학술 논문

본문에 인용한 자료 없음

웹페이지

5. 김건우 기자(2026-05-19). 메타파머스, '피지컬 AI'로 농업 혁명...'스마트농업 우수기업' 등 4연타. 머니투데이 유니콘팩토리, https://www.unicornfactory.co.kr/article/2026051814383749577
6. 최예원 기자(2025-08-12). 메타파머스, 30억 원 규모 프리A 시리즈 투자 유치... 농작업 전반 자동화하는 범용 로봇 '옴니파머' 개발 가속화. 에이빙(AVING), https://kr.aving.net/news/articleView.html?idxno=1802957
7. 방은주 기자(2024-10-16). 메타파머스 "농업 AI로봇 전문기업…농가 생산성 향상에 기여". 지디넷코리아, https://zdnet.co.kr/view?no=20241016152201
8. 작성자 미표기(2026-03-31). Nature Robots lands €4 million to automate organic and regenerative agriculture. impactalpha.com, https://impactalpha.com/nature-robots-lands-e4-million-to-automate-organic-and-regenerative-agriculture
9. 중소벤처기업부 TIPS(2026-09-30). TIPS 창업기업: 메타파머스. TIPS 창업기업 목록, https://jointips.or.kr/network/startups
10. 작성자 미표기(2025-08-12). AI 로봇 '메타파머스', 30억원 규모 프리A 시리즈 투자 유치. 와우테일, https://wowtale.net/2025/08/12/245294/
11. 최효정 기자(2023-11-12). 병충해 위험없는 로봇농부가 온다... 농업 혁신 꾀하는 메타파머스. 조선비즈, https://biz.chosun.com/distribution/food/2023/11/12/6SFIRTOMHFHXRHO6K276RRNQGI/
12. 작성자 미표기(2026-09-09). Meet Deere's JD, an AI Assistant Aimed at Helping Farmers—and Its Sales. WSJ, https://www.wsj.com/business/meet-deeres-jd-an-ai-assistant-aimed-at-helping-farmersand-its-sales-7d755f4b
13. 작성자 미표기(2026-02-12). $7.5 million seed funding helps Upside Robotics plant the seeds for success. Velocity, https://www.velocityincubator.com/news/7-5-million-seed-funding-helps-upside-robotics-plant-the-seeds-for-success
14. 작성자 미표기(2026-07-13). Bonsai Robotics: Funding, Team & Investors. Startup Intros, https://startupintros.com/orgs/bonsai-robotics
15. 작성자 미표기(2025-09-04). AI 농업기술 '오차드 로보틱스', 2,200만 달러 시리즈 A 투자 유치. 와우테일, https://wowtale.net/2025/09/04/246503/
16. 작성자 미표기(2026-03-30). Nature Robots Raises €4M in Seed Funding to Scale Autonomous Farming Software. theaiinsider.tech, https://theaiinsider.tech/2026/03/30/nature-robots-raises-e4m-in-seed-funding-to-scale-autonomous-farming-software
17. 작성자 미표기(2026-02-11). Upside Robotics is reducing fertilizer use and waste in corn crops. TechCrunch, https://techcrunch.com/2026/02/11/upside-robotics-is-reducing-fertilizer-use-and-waste-in-corn-crops/
18. 작성자 미표기(2026-09-23). Farm Robotics Challenge launches 2027 season with new divisions and Startup pathway. ucanr.edu, https://ucanr.edu/blog/anr-news-releases/article/frc-2027-launch
19. 작성자 미표기(2026-07-13). Orchard Robotics: Funding, Team & Investors. Startup Intros, https://startupintros.com/orgs/orchard-robotics
20. 작성자 미표기(2026-08-31). 농업용 로봇 시장 규모 및 성장 보고서 (2027-2036). researchnester.com, https://www.researchnester.com/kr/reports/agriculture-robotics-market/365
21. 국민연금공단(2026-09-30). 국민연금 가입 사업장 내역 (2026-08 자료). 공공데이터포털, https://www.data.go.kr/data/15083277/fileData.do